

SOLICITUD DE VIÁTICOS
Salamanca, Guanajuato, 14 de Marzo de 2026

Comité Evaluador

"CONVOCATORIA DE APOYO A LOS POSGRADOS 2026"

Presente

Por este medio me permito solicitar su valioso apoyo a fin de presentar el trabajo de investigación «**Genetic Algorithm Search for Stable Vacua in Type IIB String Theory: A Computational Approach**», en el **Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial (COMIA) 2026** que se llevara a cabo en la ciudad de **Cuernavaca, Morelos del 25 al 29 de mayo del 2026**.

Dejo anexados al presente documento los correos pertinentes de participación y aceptación.

Agradezco de antemano la atención prestada a estas líneas.
Reciba un cordial saludo.

Atentamente,



Brandon Marquez Salazar
Estudiante de Maestría en Ing. Eléctrica
(Instrumentación y Sistemas Digitales)



Dr. Ángel Díaz Pacheco
Asesor de Tesis

COMIA 2026: XVIII Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial : Submission (74) has been created.

Desde Microsoft CMT <noreply@msr-cmt.org>

Fecha Mar 31/03/2026 12:46

Para BRANDON MARQUEZ SALAZAR <b.marquezsalar@ugto.mx>

No suele recibir correo electrónico de noreply@msr-cmt.org. [Por qué es esto importante](#)

Hello,

The following submission has been created.

Track Name: COMIA2026 (English Papers)

Paper ID: 74

Paper Title: Genetic Algorithm Search for Stable Vacua in Type IIB String Theory: A Computational Approach

Abstract:

The exploration of high-dimensional, non-linear potential landscapes is a central computational challenge. In fields such as string theory, the search for stable vacuum configurations reduces to a global optimisation problem on a rugged objective function where classic gradient-based methods are inadequate. Previous work demonstrated the potential of nature-inspired algorithms in this context. In this work, a simple genetic algorithm (GA) is tailored to the optimisation of a type IIB string theory potential with torsion, extending the analysis of \cite{Damian2022}. A penalty-based objective enforces critical point conditions, stability and a positive potential. Using uniform bounds for the five flux coefficients and 100 independent runs, the GA explored the landscape extensively, producing 11,979 critical points. The behaviour of the potential under the $\widehat{D5}$ uplifting term was analysed, revealing type transitions, modulus-specific effects and consistent negativity of $A_3\mathcal{N}_3$ without explicit constraints. The results confirm the GA's ability to discover stable de Sitter vacua and provide a rich dataset for further computational and theoretical study.

Created on: Tue, 31 Mar 2026 18:46:18 GMT

Last Modified: Tue, 31 Mar 2026 18:46:18 GMT

Authors:

- b.marquezsalar@ugto.mx (Primary)
- angel.diaz@ugto.mx
- cesar.damian@ugto.mx

Primary Subject Area: Inteligencia Computacional

Secondary Subject Areas:
Interdisciplinario

Submission Files:

x424d53_Artículo_COMIA_Abril_2026.pdf (2 Mb, Tue, 31 Mar 2026
18:45:47 GMT)

Submission Questions Response:

1. Author Type
Yes, Master

Thanks,
CMT team.

Please do not reply to this email as it was generated from an email
account that is not monitored.

To stop receiving conference emails, you can check the 'Do not send me
conference email' box from your User Profile.

Microsoft respects your privacy. To learn more, please read our [Privacy
Statement](#).

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052

COMIA 2026: Notificación de decisión

Desde Microsoft CMT <noreply@msr-cmt.org>

Fecha Vie 01/05/2026 5:21

Para BRANDON MARQUEZ SALAZAR <b.marquezsalar@ugto.mx>

Estimado(a) autor(a) Brandon Marquez Salazar:

El proceso de revisión de COMIA 2026 ha concluido. Todos los artículos han sido revisados y los miembros del Comité del Programa Técnico han analizado las evaluaciones y los comentarios de los revisores.

Nos complace informarle que su artículo
74: Genetic Algorithm Search for Stable Vacua in Type IIB String Theory:
A Computational Approach

ha sido ACEPTADO para presentación en POSTER en el congreso y será publicado en un volumen de Communications in Computer and Information Science de la prestigiosa editorial Springer.

Para continuar con el proceso de registro le pedimos que considere los siguientes puntos.

[1] PREPARACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL ARTÍCULO

La versión final del artículo deberá ser preparada y enviada, tomando en cuenta las consideraciones siguientes:

1. Atender todos los comentarios de los revisores.
2. Utilizar únicamente las plantillas de Word o LaTeX de Springer.
3. La extensión deberá ser entre 8 y 15 páginas, incluyendo anexos y referencias.
4. Preparar los siguientes archivos:
 - 4.1 Carta de cesión de derechos firmada y presentada en formato PDF. Esta carta no es requerida para artículos aceptados en RCS.
 - 4.2 Archivos fuente tipo DOCX (Word) o ZIP (LaTeX).
 - 4.3 Artículo en formato PDF.
 - 4.4 Para artículos presentados en póster: incluir adicionalmente una diapositiva para la presentación de 1 minuto.
5. Subir los archivos en el sistema CMT, dando clic en la opción 'Create Camera Ready Submission'.

MUY IMPORTANTE: Es responsabilidad de los autores verificar que los nombres y títulos de los trabajos estén correctamente escritos, ya que así aparecerán tanto en las publicaciones como en las constancias de participación. Esta información deberá estar actualizada en el sistema CMT y en todos los archivos finales enviados. Cualquier solicitud de

corrección podrá incurrir en costos adicionales y el tiempo de entrega será de una a dos semanas posteriores al congreso, únicamente en formato digital.

La fecha límite de envío de la versión final del artículo es el 8 de mayo de 2026.

La carta de cesión de derechos y los lineamientos completos se encuentran en nuestra página web:

<https://comia.com.mx/autores/#guia-aceptados>

Plantillas oficiales de Springer en Word o LaTeX:

<https://comia.com.mx/autores/#guia-autores>

[2] PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DURANTE EL CONGRESO

Recuerda que COMIA 2026 es presencial y el registrarse implica que al menos un autor acudirá a presentar el artículo.

(A) PRESENTACIÓN ORAL

Los autores de los artículos aceptados en esta modalidad deberán presentar su trabajo en idioma español. Las diapositivas podrán estar en español o inglés. Las presentaciones tendrán una duración máxima de 10 minutos más una ronda de preguntas de 5 minutos.

La primera diapositiva deberá utilizar la plantilla de COMIA 2026; mientras que el resto de la presentación pueden estar en formato libre:

https://comia.com.mx/2026/COMIA2026_Plantilla_Diapositivas.potx

IMPORTANTE: El autor es responsable de llevar su presentación en USB el día del evento.

(B) PRESENTACIÓN EN PÓSTER

Los autores de los artículos aceptados en esta modalidad deberán presentar su póster en idioma español. El póster puede estar redactado en español o inglés. Las dimensiones del póster son 84.1cm x 118.9cm (formato A0).

Durante la presentación se evaluará al mejor póster, por lo que es importante utilizar la plantilla siguiente y cumplir con todos los criterios que se detallan en ella:

https://comia.com.mx/2026/COMIA2026_Plantilla_Poster.potx

Al inicio de la sesión, se llevará a cabo una presentación rápida de 1 minuto por póster; por lo que cada autor deberá enviar una diapositiva (.ppt / .pptx) que explique de forma general el póster. El envío de la diapositiva se realizará a través del sistema CMT, junto con los archivos finales del artículo.

IMPORTANTE: El autor es responsable de imprimir y llevar el póster el día del evento.

Invitamos a revisar el programa de manera regular, para ver las actualizaciones:

<https://comia.com.mx/actividades/#programa>

[3] PAGO DE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO

El pago de inscripción y registro garantiza la participación en el evento y la publicación del artículo aceptado en su versión final. En caso de tener más de un artículo aceptado, se deberá pagar una cuota de inscripción por cada uno.

El pago de inscripción se podrá realizar en el siguiente enlace, utilizando el Pase para Autores. Este pago considera la publicación de un artículo aceptado y la entrada del autor principal o de correspondencia:

<https://comia.com.mx/registro/?choice=autores>

Los coautores podrán inscribirse utilizando el Pase para Co-Autores. Este pago reducido considera la entrada de un coautor:

<https://comia.com.mx/registro/?choice=coautores>

IMPORTANTE: No olvidar registrarse y enviar el comprobante de pago. Las instrucciones se encuentran en el Pase para Autores o Pase para Co-Autores.

La fecha de pago anticipado es el 8 de mayo de 2026.

La fecha límite de pago e inscripción de autores y co-autores es el 15 de mayo de 2026.

[4] PREMIOS COMIA 2026

Como reconocimiento a la investigación destacada, los mejores trabajos aceptados en COMIA 2026 serán premiados durante la Cena de Gala en las siguientes categorías:

- * Premio al Mejor Artículo
- * Premio al Mejor Artículo Estudiantil
- * Premio al Mejor Póster

Los finalistas de Mejor Artículo y Mejor Artículo Estudiantil serán notificados por correo electrónico con anticipación y serán invitados a la Cena de Gala. La ganadora o el ganador de Mejor Póster será notificado al día siguiente de la Sesión de Pósters.

[5] SEDE Y ALOJAMIENTO

5.1 Las presentaciones orales y de pósters se llevarán a cabo los días 27, 28 y 29 de mayo en:

HOLIDAY INN CUERNAVACA

Av. Gustavo Diaz Ordaz No. 86,
Col. Acapantzingo, 62440,
Cuernavaca, Morelos

Google Maps:

<https://maps.app.goo.gl/DU2pvDyZAHr6sQdS6>

El alojamiento en el hotel sede cuenta con un código de reserva para acceder a una tarifa preferencial:

Tarifa preferencial en el hotel sede
CÓDIGO:UPC

5.2 También se invita a participar en los tutoriales y el workshop de industria los días 25 y 26 de mayo en:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS (UAEM)
Facultad de Contaduría, Administración e Informática

Google Maps:

<https://maps.app.goo.gl/HbzowddwPctcYK5V7>

El registro para tutoriales y el workshop de industria abrirá el 8 de mayo de 2026 y se podrá realizar en la página web, cupo es limitado:

<https://comia.com.mx/actividades/>

Lo esperamos en COMIA 2026

Atentamente,
Presidentes del Programa
Hugo Escalante
Roberto A. Vazquez

Please do not reply to this email as it was generated from an email account that is not monitored.

To stop receiving conference emails, you can check the 'Do not send me conference email' box from your User Profile.

Microsoft respects your privacy. To learn more, please read our [Privacy Statement](#).

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052